

Stronger Quiz

Modul 15 – Limitationen, Methodenkritik und Quellenverzeichnis

Dieses Abschlussmodul reflektiert ehrlich die Grenzen des Stronger Quiz, dokumentiert die getroffenen Designentscheidungen und ihre Konsequenzen und listet die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Quellen auf. Wir halten diese Transparenz für unverzichtbar – gerade in einem Bereich, der oft von überzogenen Heilsversprechen geprägt ist.

1. Was das Quiz NICHT leistet

Eine ehrliche Aufklärung über die Grenzen des Tools ist die Grundlage für verantwortungsvolle Anwendung. Das Quiz ist ein **evidenzbasiertes Empfehlungstool**, kein medizinisches Diagnostik- oder Therapie-Instrument.

1.1 Keine Diagnostik

Das Quiz kann und will keine medizinische Diagnose stellen. Es erfasst keine Blutwerte, keine körperliche Untersuchung, keine Anamnese im klinischen Sinne. Wenn ein User Symptome beschreibt (z.B. Müdigkeit), kann das Quiz Empfehlungen geben – aber nicht entscheiden, ob die Müdigkeit von Eisenmangel, Depression, Schilddrüsenunterfunktion oder Schlafapnoe kommt.

Der User wird im Output explizit aufgefordert, bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Diagnostik in Anspruch zu nehmen. Wirkstoffempfehlungen ohne klinische Abklärung können Symptome überdecken statt zu beheben.

1.2 Keine genetischen Faktoren

Polymorphismen, die die Wirkung vieler Wirkstoffe stark beeinflussen, werden vom Quiz nicht erfasst:

- **MTHFR C677T und A1298C:** Beeinflusst Methylierungs-kapazität und damit die Wirksamkeit von Folsäure (vs. aktivierte Form 5-MTHF) und B12 (vs. Methylcobalamin)
- **VDR-Polymorphismen:** Beeinflussen Vitamin-D-Rezeptor und damit die optimale Dosierung
- **CYP1A2 (Koffein-Metabolismus):** Schnelle vs. langsame Metabolisierer haben deutlich unterschiedliche Koffein-Toleranz
- **APOE4-Träger:** Reagieren möglicherweise anders auf Omega-3-Supplementation (Studienlage uneinheitlich)
- **HLA-B*35:01:** Möglicher Risikofaktor für Curcumin-induzierte Leberschäden
- **HFE-Gen (Hämochromatose):** Bei Trägern kann Eisensupplementation schadhaft sein

Diese genetischen Tests sind zunehmend verfügbar, aber noch nicht massentauglich. Eine Quiz-Erweiterung um Gentest-Integration ist als Zukunftsoption denkbar.

1.3 Keine Langzeit-Begleitung

Das Quiz liefert eine Momentaufnahme-Empfehlung. Es:

- Erfasst nicht die langfristige Wirkung der Supplementation
- Passt Empfehlungen nicht dynamisch an Veränderungen an
- Führt keine Verlaufskontrolle durch (Blutwerte, Symptome)
- Erkennt nicht, wenn ein Wirkstoff nach 3 Monaten abgesetzt werden sollte (z.B. bei Eisensupplementation nach Mangelbeseitigung)
- Bewertet nicht die tatsächliche Compliance des Users
- Bietet kein Coaching oder Motivation

Empfehlung: Quiz periodisch (alle 3-6 Monate) erneut durchführen, um Veränderungen abzubilden. Langfristige Begleitung ist Aufgabe von Arzt oder Ernährungsberater.

1.4 Keine Notfall-Erkennung

Symptome wie plötzliche schwere Müdigkeit, Konzentrationsverlust, neurologische Ausfälle, Brustschmerzen, Atemnot oder plötzliche Gewichtsveränderungen werden vom Quiz NICHT als Notfall erkannt. Hier muss zwingend die ärztliche Akutversorgung in Anspruch genommen werden.

Das Quiz ist explizit nicht als Triage-Tool konzipiert. Es ersetzt weder Hausarzt noch Notaufnahme.

2. Nicht adäquat erfasste Bevölkerungsgruppen

Bestimmte Bevölkerungsgruppen haben so spezielle Bedürfnisse, dass ein Online-Quiz ihnen nicht gerecht werden kann.

2.1 Trans-Personen mit Hormontherapie

Trans-Personen unter Testosteron- oder Östrogen-Therapie haben komplexe Bedürfnisse, die vom Quiz nicht erfasst werden. Wichtige Aspekte:

- **Trans-Männer unter T-Therapie:** Eisenversorgung kann normalisieren (Periode-Stop), Knochendichte-Prävention bleibt wichtig
- **Trans-Frauen unter Östrogen:** Erhöhtes Thrombose-Risiko – Vorsicht mit Vitamin K2, hochdosiertes Omega-3
- **Phase der Therapie:** Initialer Hormonshift erfordert andere Logik als langfristig stabile Therapie
- **Pubertätsblocker bei Jugendlichen:** spezielle Knochenversorgung nötig

Empfehlung in diesen Fällen: Konsultation des behandelnden Endokrinologen, der die individuelle Hormonlage kennt.

2.2 Profi-Sportler / Hochleistungssportler

Die Bedürfnisse von Profi-Sportlern (Olympia-Niveau, Profi-Liga) liegen jenseits dessen, was ein Quiz abdecken kann:

- **WADA-Anti-Doping-Liste:** Manche Supplements enthalten verbotene Substanzen oder sind kontaminiert
- **Periodisierung:** Stack ändert sich wöchentlich mit Trainingsphase, Wettkampf, Recovery
- **Sport-spezifische Bedürfnisse:** Marathon vs. Sprint vs. Bodybuilding vs. Kampfsport vs. Schwimmen haben unterschiedliche Profile
- **Individuelle Toleranzen:** Müssen durch Bluttests und Erfahrung etabliert werden
- **Team-Vorgaben:** Sponsoring, vorgeschriebene Marken

Für diese Gruppe sind spezialisierte Sport-Ernährungsberater (z.B. mit IOC-Diplom Sports Nutrition) oder Mannschafts-Ärzte die richtigen Ansprechpartner.

2.3 Bariatrie-Patienten (nach Magen-OP)

Nach bariatrischen Operationen (Magenbypass, Sleeve Gastrectomy, Magenband) ist die Resorption fundamental verändert:

- **Reduziertes Magenvolumen:** Kleine Portionen, hochdosierte Supplemente müssen anders zugeführt werden (oft sublingual)
- **Reduzierte Magensäure:** Vitamin B12, Eisen werden schlechter resorbiert
- **Verkürzte Dünndarmpassage:** Fettlösliche Vitamine (A, D, E, K) können mangelhaft sein
- **Spezielle Substitutionspläne:** Die behandelnden Bariatriezentren haben spezifische Substitutions-Protokolle

Das Quiz erkennt diese Population nicht und kann zu Unterversorgung führen. Empfehlung: lebenslange Bariatrie-Nachsorge, spezifische Supplementation nach Bariatriezentrum-Protokoll.

2.4 Chronisch Kranke mit komplexer Medikation

Bei Patienten mit mehreren chronischen Erkrankungen und mehr als 5 Dauermedikamenten (Polypharmazie) wird die Wechselwirkungs-Matrix so komplex, dass das Quiz mit seinen 7 Kategorien an Konditionen nicht mehr ausreicht.

Beispiele: Onkologische Patienten unter Chemotherapie, HIV-Patienten unter antiretroviraler Therapie, transplantierte Patienten unter Immunsuppression, MS-Patienten unter Immunmodulatoren, Patienten mit Autoimmunerkrankungen unter Biologicals.

Für diese Gruppe ist die direkte Konsultation des behandelnden Facharztes oder klinischen Pharmazeuten zwingend.

2.5 Essstörungen-Patienten

Bei Magersucht (Anorexia nervosa), Bulimie oder Orthorexie kann das Quiz potenziell schädlich sein. Eine „Fettabbau“-Empfehlung kann krankhafte Muster verstärken.

Aktuell prüft das Quiz lediglich auf sehr niedrigem Gewicht (unter 50 kg) und bietet dann keine Fettabbau-Strategien an. Eine echte Essstörungen-Erkennung wäre aber nur durch klinische Screening-Tools möglich (z.B. SCOFF-Fragebogen) – bewusst nicht implementiert, da das Quiz keine psychiatrische Triage darstellt.

Bei Anzeichen einer Essstörung wird auf spezialisierte Beratung verwiesen.

2.6 Kinder und Jugendliche

Das Quiz ist ausdrücklich nicht für Personen unter 18 Jahren konzipiert. Die wissenschaftlichen Daten zu Supplementation bei Kindern und Jugendlichen sind sehr begrenzt, viele Wirkstoffe sind explizit nicht für diese Altersgruppe untersucht.

Bei minderjährigen Sportlern: Konsultation des Kinderkardiologen oder Sportmediziners.

3. Methodische Grenzen der zugrundeliegenden Evidenz

Die wissenschaftliche Basis der Empfehlungen hat selbst Limitationen, die wir transparent darlegen.

3.1 Studien-Heterogenität

Meta-Analysen kombinieren Studien mit unterschiedlichen Protokollen, Populationen und Outcome-Messungen. Heterogenität (I^2) ist oft hoch, was bedeutet, dass die Pooled-Effekte mit Vorsicht zu interpretieren sind. Beispiele:

- **Kreatin-Studien:** Variieren in Aufladephase ja/nein, Dosis 3-25 g/Tag, Trainingsstatus der Teilnehmer
- **Vitamin-D-Studien:** Ausgangswerte der Probanden sehr unterschiedlich (Mangel vs. ausreichend)
- **Omega-3-Studien:** EPA/DHA-Verhältnisse variieren stark, Dosen von 500 mg bis 5 g
- **Curcumin-Studien:** Verschiedene Formulierungen (Standard, Phytosomen, mit Piperin) mit drastisch verschiedener Bioverfügbarkeit

Das Quiz verwendet konservative Schätzungen und kommuniziert Effektgrößen, die als robust gelten.

3.2 Publikationsbias

Studien mit positiven Ergebnissen werden häufiger publiziert als solche mit negativen oder null Ergebnissen. Dies kann zu einer systematischen Überschätzung von Wirkstoffeffekten führen. Trotz Funnel-Plot-Analysen und PRISMA-konformer Meta-Analysen bleibt dies eine Limitation der gesamten Sportwissenschaft.

Konsequenz: Reale Effekte könnten kleiner sein als in Meta-Analysen ausgewiesen. Das Quiz wählt daher bewusst eher die unteren Schätzwerte der Effektgrößen.

3.3 Industriefinanzierung

Viele Studien zu Sport-Supplementen werden von Herstellern finanziert. Diese Studien zeigen statistisch häufiger positive Ergebnisse als unabhängige Studien. Beispiele für besonders kritisch zu bewertende Bereiche:

- **Kollagen-Studien:** Überwiegend von Kollagen-Herstellern (Gelita, Rousselot) finanziert
- **Pre-Workout-Studien:** Oft Hersteller-Studien
- **Probiotika:** Stamm-spezifische Studien meist von Stamm-Herstellern
- **HMB-Studien:** Lange von einem einzelnen Hersteller (Metabolic Technologies) dominiert

Wir kennzeichnen industriefinanzierte Evidenz explizit als solche und gewichten sie konservativer. Wo möglich, ziehen wir unabhängige Cochrane-Reviews oder öffentlich finanzierte Studien vor.

3.4 Kurz- vs. Langzeit-Effekte

Die meisten Studien laufen 8-12 Wochen, wenige 6 Monate, sehr selten über Jahre. Die folgenden Fragen bleiben weitgehend offen:

- **Toleranzentwicklung:** Verlieren Wirkstoffe ihre Wirkung über Zeit?
- **Langzeit-Sicherheit:** Welche Effekte zeigen sich nach 20+ Jahren kontinuierlicher Einnahme?
- **Compliance-Realität:** Studien-Compliance ist meist über 90 % – im Alltag oft unter 50 %
- **Generationen-Effekte:** Wirkungen über Generationen (epigenetische Effekte) sind völlig unklar

3.5 Wirkstoff-Qualität

Studien werden meist mit hochreinen Präparaten durchgeführt. Im Handel verfügbare Produkte können:

- Verunreinigt sein (Schwermetalle, Pestizide bei pflanzlichen Präparaten)
- Unterdosiert sein (Etikettierung entspricht nicht Realität)
- Andere Bioverfügbarkeit haben (besonders bei Curcumin)
- Kontaminiert sein mit nicht deklarierten Stimulanzien (besonders Pre-Workouts)
- Variabel zwischen Chargen sein

Wir empfehlen daher Marken mit unabhängiger Prüfung (NSF-Certified-for-Sport, Informed-Sport, Cologne List). Diese Empfehlung wird im User-Output kommuniziert.

4. Bewusste Designentscheidungen mit Limitationen

Bestimmte Designentscheidungen wurden bewusst getroffen, auch wenn sie nicht die theoretisch optimale Lösung darstellen. Diese Entscheidungen wollen wir transparent erklären.

4.1 9 statt 14+ Fragen

Die Conversion-Rate eines Quiz fällt etwa linear mit jeder zusätzlichen Frage. Studien zur Quiz-UX zeigen, dass die Abbruchrate ab Frage 12-15 signifikant ansteigt. Wir haben uns daher auf 9 Pflichtfragen plus 1 konditionale Folgefrage beschränkt.

Eine theoretisch bessere Granularität wäre erreichbar mit:

- Körpergröße (für BMI-Berechnung)
- Körperfettanteil (für LBM-basierte Berechnung)
- Trainingsintensität-Detail (Volumen, RPE)
- Aktuelle Blutwerte (D3, B12, Ferritin)
- Schlafqualität-Detail (Stunden, Tiefschlaf)
- Stress-Level-Skala
- Bisherige Supplement-Erfahrung
- Budget-Vorgabe

Diese würden ein gründlicheres Profil ermöglichen, aber die Conversion vermutlich halbieren. Bewusste Abwägung – mit späteren Erweiterungsmöglichkeiten (z.B. optionale Profil-Vertiefung im User-Account).

4.2 Quiz statt ärztliche Sprechstunde

Ein automatisiertes Quiz kann niemals die Tiefe eines ärztlichen Gesprächs erreichen. Der Arzt:

- Sieht den Patienten (visuelle Eindrücke der Versorgungslage)
- Kann gezielte Rückfragen stellen
- Hat Blutwerte zur Verfügung
- Kennt die Familienanamnese und Vorgeschichte
- Kann körperlich untersuchen
- Erkennt nonverbale Hinweise (Depression, Angststörung, Substanzgebrauch)

Vorteil des Quiz: Es ist 24/7 verfügbar, kostenlos, standardisiert, niederschwellig. Für die große Mehrheit der gesundheitsorientierten Erwachsenen kann es eine sinnvolle erste Einschätzung liefern, ohne Ersatzanspruch für ärztliche Konsultation.

4.3 Population-Defaults statt individuelle Diagnostik

Die Engine arbeitet mit pauschalen Population-Annahmen, z.B.:

- „Vegetarier haben höheres B12-Mangel-Risiko“ – stimmt statistisch, nicht individuell
- „Frauen prämenopausal haben höheres Eisenmangel-Risiko“ – trifft auf ca. 15-20 % zu
- „Mitteleuropäer haben im Winter Vitamin-D-Mangel“ – trifft auf ca. 60 % zu

Diese Defaults erhöhen die Trefferquote, generieren aber unnötige Empfehlungen für die Minderheit ohne Mangel. Der einzige verlässliche Weg wäre die individuelle Blutdiagnostik.

4.4 Konservative Sicherheitslogik

Die Engine schließt Wirkstoffe lieber aus, als sie mit komplexen Warnhinweisen zu empfehlen. Dies hat zwei Konsequenzen:

- **Vorteil:** Hohe Sicherheit, geringes Schadensrisiko
- **Nachteil:** Manche User bekommen weniger Wirkstoffe empfohlen, die theoretisch in ihrem individuellen Fall sicher wären

Beispiel: Eine Person mit leicht erhöhtem Blutdruck (140/85), die kein Antihypertensivum nimmt, würde von einem Arzt möglicherweise auch Pre-Workout in Maaßen erlaubt bekommen. Das Quiz schließt Pre-Workout pauschal aus.

Diese Vorsicht ist verantwortungsvolle Designentscheidung – lieber zu konservativ als gefährlich.

5. Quellenverzeichnis

Im Folgenden listen wir die wichtigsten wissenschaftlichen Quellen, die der Wissensbasis und der Empfehlungslogik zugrunde liegen. Die Liste ist nicht erschöpfend – vollständige Quellen pro Wirkstoff finden sich in den JSON-Dateien der Wissensbasis im Feld *quellen*.

5.1 Position Stands und Leitlinien

Quelle	Bedeutung
Jäger R et al. (2017) ISSN Position Stand: Protein and Exercise. JISSN 14:20.	Goldstandard für Protein-Empfehlungen bei Athleten
Kreider RB et al. (2017) ISSN Position Stand: Creatine. JISSN 14:18.	Definitive Quelle für Kreatin-Sicherheit und Wirksamkeit
Trexler ET et al. (2015) ISSN Position Stand: Beta-Alanine. JISSN 12:30.	Beta-Alanin-Dosierung und Anwendungsbereiche
Cederholm T et al. (2017) ESPEN Guideline on Clinical Nutrition in Sarcopenia. Clinical Nutrition.	Protein-Empfehlungen Senioren, Sarkopenie-Prävention
Goldstein ER et al. (2010) ISSN Position Stand: Caffeine and Performance. JISSN 7:5.	Koffein-Dosierung und Wirkung im Sport
AASM Clinical Practice Guidelines on Insomnia (2017).	Schlafstörungen-Behandlung, Melatonin-Empfehlungen
DGE Referenzwerte für Nährstoffzufuhr (laufende Aktualisierung)	Deutsche Nährstoffempfehlungen, Mengen
EFSA Scientific Opinions on Health Claims (laufend).	Europäische Bewertung von Wirkstoff-Health-Claims

5.2 Wichtige Meta-Analysen

Quelle	Wirkstoff/Thema
Morton RW et al. (2018) British Journal of Sports Medicine 52:376-384. Meta-Analyse n=1.863, 49 RCTs.	Protein und Krafttraining – Effektgröße
Pinckaers PJM et al. (2024) Sports Medicine. Systematic Review.	Pflanzenprotein vs. tierisches Protein für MPS
Ngao K et al. (2024) Critical Reviews in Food Science. 17 RCTs.	Soja-Protein vs. Whey: Effektgleichheit bei adäquater Dosis
Martineau AR et al. (2017) BMJ 356:i6583. Meta-Analyse n=10.933.	Vitamin D und Atemwegsinfekte
Castro et al. (2019) Journal of the International Society of Sports Nutrition.	Whey-Isolat vs. Konzentrat: Kein signifikanter Unterschied
Jakubowski JS et al. (2020) Nutrients 12(5):1523.	HMB bei jungen Trainierenden: keine signifikanten Effekte
Feng X et al. (2024). Sarkopenie-Meta-Analyse n=257.	HMB bei Sarkopenie: positive Effekte auf Gangtempo

Khosravi M et al. (2020). L-Carnitin-Meta-Analyse n=2.292.	L-Carnitin und Gewichtsreduktion
Mah J, Pitre T (2020) BMC Complementary Med 20:189. 7 RCTs.	Magnesium und Insomnie bei älteren Erwachsenen
Pawlak R et al. (2014) European J Clinical Nutrition 68(5):541-548.	B12-Mangel bei Vegetariern: 92 % Veganer mit Defizit
Bischof K et al. (2024) Nutrients. Kollagen-Meta-Analyse.	Kollagen und Recovery: +12 % Sprungkraft 48h post-exercise
Cruz-Sanabria F et al. (2024). Dose-Response Meta-Analyse Melatonin.	Melatonin: Plateau-Effekt bei 4 mg/Tag
Halegoua-DeMarzio D et al. (2023) American J Medicine 136(2):200-206.	Curcumin und Hepatotoxizität (DILIN-Daten)
Ferracioli-Oda E et al. (2013). Melatonin Meta-Analyse.	-7 Min Einschlafzeit durch Melatonin
Hobson RM et al. (2012). Beta-Alanin Meta-Analyse n=360.	+2,85 % Time-to-Exhaustion bei 60-240s Belastung
Brody S et al. (2002) Psychopharmacology.	Vitamin C und Cortisol-Reduktion unter Stress

5.3 Verwendete Datenbanken

Datenbank	Zweck und Bedeutung
PubMed (NCBI)	Primäre Literaturrecherche, peer-reviewed Studien
Cochrane Library	Goldstandard für systematische Reviews und Meta-Analysen
NIH Office of Dietary Supplements (ODS)	Behördliche Bewertungen zu Mikronährstoffen
Examine.com	Aggregations-Datenbank mit Evidenz-Level pro Wirkstoff
LiverTox (NIH)	Datenbank zu Hepatotoxizität von Substanzen, einschließlich Supplementen
EFSA (European Food Safety Authority)	Europäische Bewertungen zu Lebensmittelsicherheit und Health Claims
WHO Anemia Database	Globale Statistiken zu Nährstoffmangel
DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung)	Deutsche Referenzwerte für Nährstoffzufuhr
DILIN (Drug-Induced Liver Injury Network)	US-amerikanisches Register für medikamentös/supplement-induzierte Leberschäden
WADA Prohibited List	Anti-Doping-relevante Substanzen für Athleten

6. Eigene Wissensstruktur

Die Stronger-Wissensbasis ist als strukturierte JSON-Datenbank organisiert. Jeder Wirkstoff hat ein standardisiertes Schema mit 15 Pflichtfeldern. Diese Struktur ermöglicht die programmatische Auswertung durch die Empfehlungs-Engine.

6.1 Schema-Übersicht

Feld	Beschreibung
id	Eindeutige ID des Wirkstoffs (z.B. "kreatin_monohydrat")
name	Anzeigename
kategorie	Hauptkategorie (Performance, Protein, Vitamin, etc.)
evidenz_level	A (mehrere Meta-Analysen), B (einzelne RCTs), C (begrenzt/uneindeutig)
kurzbeschreibung	1-2 Sätze, was der Wirkstoff macht
mechanismus	Physiologisch erklärt, wie er wirkt
dosierung	Standard, Aufladephase, Tagesdosis pro kg KG (wo zutreffend)
indikationen	Liste mit Trigger-IDs (verknüpft mit Quiz-Antworten)
populationen	Für welche Gruppen passt der Wirkstoff?

kontraindikationen	Allergien, Medikamente, Erkrankungen mit Schweregrad (hart/vorsichtig/info)
wechselwirkungen	Mit anderen Wirkstoffen oder Medikamenten
nebenwirkungen	Typische Nebenwirkungen und Häufigkeit
effektgroessen	Quantitative Wirkungs-Schätzungen aus Meta-Analysen
quellen	Primary references mit Studientyp und Ergebnis
mythen	Aktive Mythen-Aufklärung in Wahrheit-Mythos-Paaren

Vorteile dieser Architektur:

- Single Source of Truth: Jede Änderung in der JSON wirkt auf Engine, Guide und User-Output
- Wartbarkeit: Neue Studien können ohne Code-Änderung eingepflegt werden
- Transparenz: Quiz-Output kann direkt auf die Quelle in der JSON verweisen
- Erweiterbarkeit: Neue Wirkstoffe können als JSON-Datei hinzugefügt werden, Engine erkennt sie automatisch

7. Schlusswort

Für die behandelnde Ärztin / den behandelnden Arzt:

Wir haben dieses Quiz mit dem Anspruch entwickelt, evidenzbasierte Supplementempfehlungen zugänglich zu machen – und gleichzeitig die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer absolut zu priorisieren. Wir wissen, dass ein Online-Tool Ihre Sprechstunde niemals ersetzen kann. Wir sehen es eher als komplementär: Es kann Patienten helfen, mit fundierteren Vorstellungen in Ihr Gespräch zu kommen, und unnötige Supplement-Ausgaben vermeiden.

Wenn Sie Patienten haben, die das Quiz genutzt haben, finden Sie in den Empfehlungen die folgenden Stellschrauben:

- **Transparente Score-Logik:** Sie können pro Wirkstoff nachvollziehen, warum er empfohlen oder ausgeschlossen wurde
- **Konservative Sicherheit:** Bei bekannten Erkrankungen oder Medikamenten haben wir die Ausschlusslogik bewusst eng gefasst
- **Quellenangabe:** Jede Empfehlung ist mit publizierter Evidenz hinterlegt
- **Realistische Erwartungen:** Wir vermeiden überzogene Heilsversprechen und kommunizieren Effektgrößen transparent
- **Aktive Mythen-Aufklärung:** Patienten lernen, Marketing-Behauptungen von wissenschaftlicher Evidenz zu unterscheiden

Wir freuen uns über Rückmeldung von Ihnen. Wenn Sie auf Konstellationen stoßen, in denen unsere Logik aus Ihrer Sicht verbessert werden sollte, können wir die Wissensbasis kontinuierlich erweitern und schärfen.

Sollten Sie mit Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten eine andere Empfehlung treffen wollen als das Quiz vorschlägt – egal ob auf Basis von Blutwerten, klinischer Beurteilung oder individueller Vorgeschichte – folgen Sie bitte unbedingt Ihrer eigenen Einschätzung. Das Quiz ist Werkzeug, nicht Vorgabe. Wir vertrauen darauf, dass die letztverantwortliche Entscheidung über die Supplementierung in Ihrer Hand bleibt.

Versionsstand dieser Dokumentation:

Stronger Quiz Spec v2, 25 Wirkstoffe (Stand Juni 2026)

15 PDF-Module, vollständige wissenschaftliche Begründung der Empfehlungslogik

Änderungshistorie zur Spec v1 dokumentiert in den jeweiligen Modulen

Mit kollegialen Grüßen

Das Stronger-Team